

ProTech

Aplicativo Flutter para aprendizagem de programação

- Autores: Sérgio Roberto de Oliveira Loyola e Luan
- Documentação gerada a partir do código-fonte real
- Foco: programação, gamificação, dashboard, revisão e recursos nativos Android

Problema e Relevância

- Dificuldade recorrente na consolidação de lógica de programação
- Necessidade de prática guiada, feedback e acompanhamento de progresso
- Proposta alinhada ao ensino universitário de tecnologia

Objetivo do Projeto

- Apoiar o aprendizado de programação com conceitos, atividades e quizzes
- Registrar progresso, maestria, XP, moedas, níveis e streak
- Oferecer revisão rápida e estudo diário por meio de widget Android

Tecnologias Utilizadas

- Flutter, Dart, Material 3 e GoRouter
- flutter_bloc e flutter_riverpod para estado
- Hive, Isar Community, SharedPreferences e Path Provider
- home_widget, Kotlin, AppWidgetProvider e Android XML

Arquitetura

- Organização próxima de Clean Architecture em user, quiz e classes
- Camadas de domínio, dados e apresentação
- Repositories, datasources, mappers, use cases, providers e serviços
- Features simples ainda usam repositórios locais em memória ou Hive

Funcionalidades Implementadas

- Autenticação local com Hive e senha com hash
- Catálogo de conceitos e atividades práticas
- Executor didático de Python implementado em Dart
- Quizzes gamificados, dashboard, turmas, ranking e testes

Gamificação

- XP, moedas, nível, streak e conquistas
- Recompensas aplicadas após tentativas de quiz
- Perfil do estudante com estatísticas e progressão
- Maior engajamento por feedback contínuo

Sistema Adaptativo

- Cálculo de `completionRate` e `masteryRate` por tópico
- Registro de tentativas, acertos, dificuldade percebida e badges
- Agenda de revisão espaçada com `easeFactor`, repetitions e lapses
- Dashboard com recomendações, tópicos fortes/fracos e revisões do dia

Banco de Dados Local

- Isar Community como banco local principal
- 14 coleções/modelos documentados no relatório
- Hive para autenticação e conclusão de atividades
- Fila de sincronização e backup local como base offline-first

Widget Android

- Revisão rápida na tela inicial do celular
- Perguntas reais do catálogo de quizzes
- Priorização por revisão vencida, baixa maestria, tópico fraco e erro recente
- Deep link para abrir diretamente a atividade no aplicativo

Dashboard e Turmas

- Dashboard com nível, XP, moedas, streak, progresso e ações rápidas
- Serviços analíticos para desempenho individual
- Sistema de turmas com perfil público, ranking, estatísticas e comparação
- Potencial de uso em disciplina real

Diferenciais Acadêmicos

- Executor Python local seguro
- Widget Android integrado a dados reais
- Aprendizagem adaptativa e revisão espaçada
- Offline-first, backup, fila de sincronização e modelagem rica de domínio

Participação dos Integrantes

- Sérgio: arquitetura Flutter, dashboard, gamificação, sistema adaptativo, widget Android e integração visual
- Luan: prototipação inicial, banco/modelagem, conteúdos, executor Python, autenticação, testes e integrações de base
- Divisão baseada no histórico Git e na organização técnica observada

Limitações Identificadas

- Textos com encoding quebrado em pontos do código-fonte
- Firebase/backend remoto ainda não ativado
- Notificações locais ainda não implementadas
- Painel de turma pode evoluir para visão de professor

Conclusão

- O ProTech supera um CRUD simples e apresenta proposta educacional consistente
- Combina Flutter, banco local, gamificação, adaptação, ranking e recurso nativo Android
- O projeto tem bom potencial para banca universitária e evolução acadêmica